Задача 6.

Да се направи декомпозиция на модулите от архитектурата на IoT софтуерно приложение за *интелигентна домашна сигурност (smart home security system)*. Да се обоснове защо така проектираната архитектура удовлетворява изискванията.

R1. Потребителите трябва да могат да влизат сигурно в системата, като използват идентификационни данни като потребителско име и парола. Приложението има два вида потребителски профили:

- обикновени потребители, които използват системата;
- администратори, които следят за изправността на системата.

R2. Потребителският интерфейс трябва да бъде интуитивен и удобен за потребителя, обслужващ потребители с различен технически опит, за да се гарантира лесна употреба.

R3. Приложението трябва да поддържа интеграция с различни IoT устройства в дома, като сензори за движение, сензори за врати и прозорци, охранителни камери и интелигентни ключалки.

R4. Приложението трябва да бъде проектирано да скалира безпроблемно с добавянето на повече устройства към интелигентната домашна система без компромис с производителността.

R5. Приложението трябва да изпраща предупреждения до потребителите чрез насочени известия или имейли в случай на пробиви в сигурността, като например неупълномощено влизане в дома, открито от сензорите.

R6. Потребителите трябва да могат да контролират дистанционно свързани устройства, като активиране/деактивиране на системата за сигурност, заключване/отключване на врати и включване/изключване на светлини.

R7. Потребителите трябва да могат да наблюдават състоянието на дома си в реално време чрез приложението, включително състоянието на сензорите и камерите.

R8. Приложението трябва да поддържа журнални (log) файлове и статистики на всички дейности, включително активиране на сензори, контроли на устройството и потребителски вход, достъпни за преглед от потребителите.

R9. Системата трябва да има висока надеждност и не трябва да има откази, като максималното време в което системата не е достъпна да е до 4 часа годишно.

R10. Приложението трябва да гарантира, че потребителските данни и самата интелигентна домашна система са защитени срещу неупълномощен достъп.

Примерно решение

Декомпозицията на модулите на системата е представена на фиг. 1. Според условието на задачата, системата е разделена на две подсистеми – сървърна част (Server) и инсталираните при клиента устройства (Home Devices). Потребителският интерфейс на системата е реализиран в модула UI.

Модул User Handling отговаря за функционалностите относно достъпа на потребителите. Предоставя два под-модула, Register и Login, чрез които се манипулират потребителските профили. Чрез тях се осъществяват регистрацията на потребителите и удостоверяването и упълномощаването (роли и т.н.) при влизане в системата. Те комуникират с базата данни, където е съхранена информацията, която е криптирана. С цел сигурност, освен криптирането на данните, всички комуникации са криптирани, използвайки сигурни протоколи. Също така, тук се намира и, евентуално, допълнителна логика, свързана с правата на всеки потребител и достъпа до системата. По този начин са изпълнени изискванията R1 и R10.

Отдалеченото контролиране на устройствата се осъществява чрез модул Control, където се обработват командите на потребителя. По същия начин наблюдението в реално време и преглеждането на различни журнали и статистики се поддържа, съответно, от модулите Monitoring и Logs. Тези три под-модула, които се грижат за основната функционалност относно взаимодействията с потребителя, са части от модула Home Manager, с който се удовлетворяват изискванията R6, R7 и R8.

В модул Alert се осъществява изпращането на предупрежденията до потребителите въз основа на предварително зададени тригери, и така е удовлетворено изискване R5.

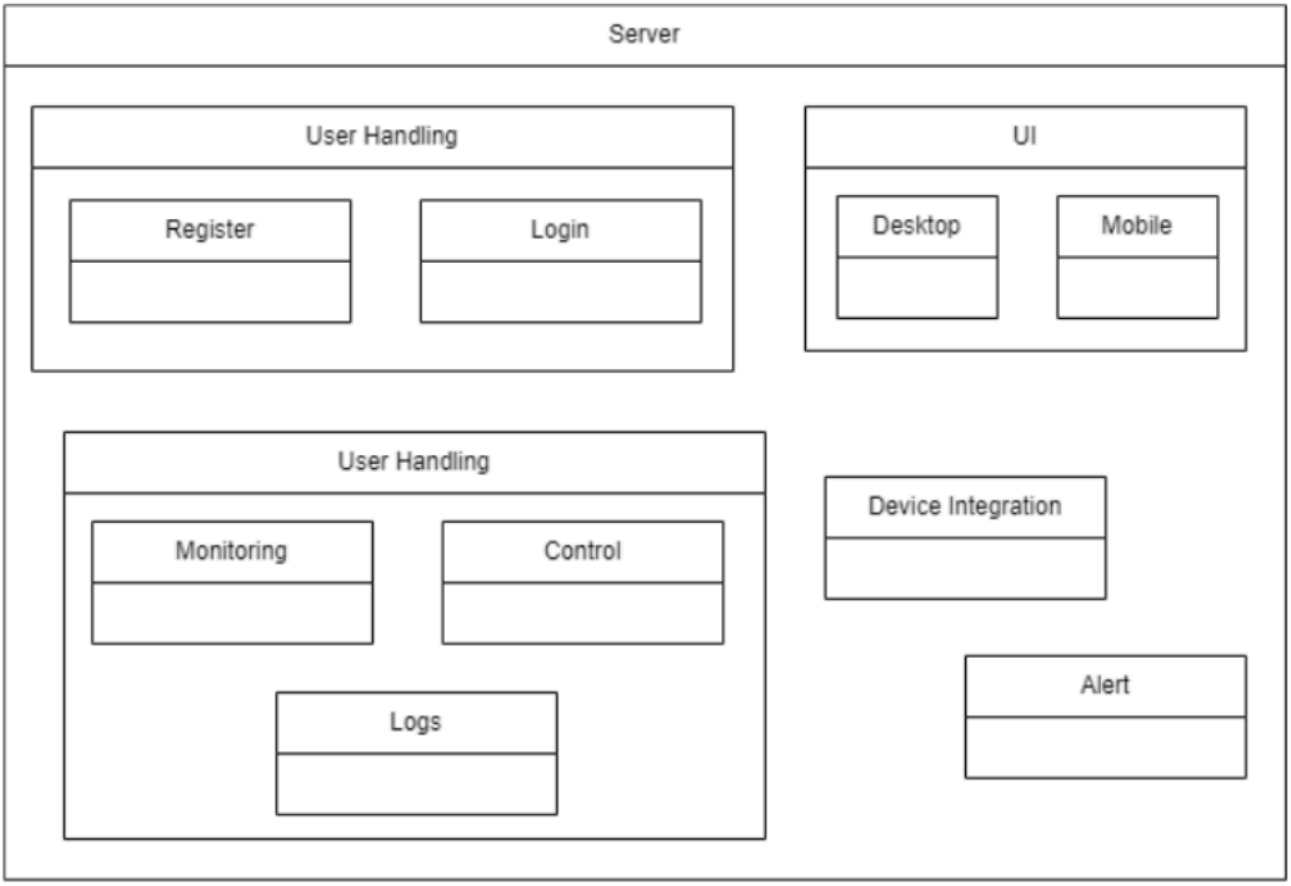
Home Devices модулът представлява полевата част на системата при клиента. Модулът Devices съдържа различните устройства от всеки дом – Sensors, Cameras, Locks – като в него може да се добавят и други типове. Чрез модула Communication module се осъществява комуникацията и интеграцията на устройствата със системата, изпълнявайки изискване R3.

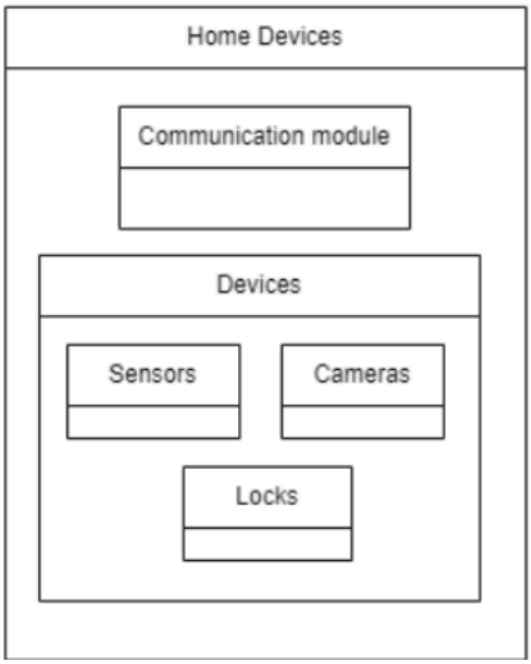
Модул Device Integration, при нарастващ брой устройства, улеснява тяхното добавяне към системата, при нужно скалиране. Осигурява инсталирането и се грижи за успешната комуникация между новите устройства и системата и удовлетворява изискване R4.

Чрез репликация на сървъра и базата данни и използването на подходящи процеси (напр. Load balancing и др.) се осигуряват изискванията относно качествените атрибути за надеждност и производителност (изискване R9) (*репликацията не е показана на фиг. 1, тъй като се счита, че тя не е предмет на декомпозицията на модулите*).

Критерии за оценяване

Удовлетворено е изискването за потребителски интерфейс (R2)	1 т.
Удовлетворено е изискването за регистрация, удостоверяване и сигурност на потребителите и данните (R1, R10)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за контролиране и наблюдаване (R6, R7)	2 т.
Удовлетворено е изискването за интеграция на различните устройства (R3)	2 т.
Удовлетворено е изискването за преглеждане на журнали и статистики (R8)	1 т.
Удовлетворено е изискването за изпращане на предупреждения (R5)	1 т.
Удовлетворено е изискването за добавяне на нови устройства (R4)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за надеждност (reliability) (R9)	1 т.





Фигура 1: Декомпозиция на модулите